Quiz Chapter 2Quiz chương 2 · Matrices and inversesMa trận và nghịch đảo

PDF: Linear-Algebra_Moodle-ch2.pdf (print-ready, English + Vietnamese)

▼ Questions · Các câu hỏi (10)

2.1 Inverse of a 3×3 matrix · Ma trận nghịch đảo 3×3

2.2 Sizes and existence of products · Kích thước và sự tồn tại của tích

2.3 Recover A from $(3A)^{-1}$ · Tìm A từ $(3A)^{-1}$

2.4 When is $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$? · Khi nào $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$?

2.5 Special matrices and building a matrix from a formula · Ma trận đặc biệt và dựng ma trận từ công thức

2.6 Grade matrices (method) · Ma trận điểm (phương pháp)

2.7 Householder matrix · Ma trận Householder

2.8 Powers of iI · Lũy thừa của iI

2.9 Rules that do and do not hold · Quy tắc đúng và sai

2.10 Gauss elimination and a matrix equation · Khử Gauss và phương trình ma trận

2.1 Inverse of a 3×3 matrix · Ma trận nghịch đảo 3×3

Quiz Ch.2 · Q1

EN

The inverse of $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ is:

VI

Ma trận nghịch đảo của A là:

a. \begin{pmatrix}0 & -1 & -3 \\ -1 & -2 & -6 \\ -1 & -2 & -5\end{pmatrix}

b. \begin{pmatrix}0 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -2 \\ -3 & -6 & -5\end{pmatrix}

c. \begin{pmatrix}0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ -3 & 6 & -5\end{pmatrix}

d. \begin{pmatrix}0 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & 6 \\ -1 & 2 & 5\end{pmatrix}

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ -3 & 6 & -5 \end{pmatrix}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Method. Row-reduce $[A \mid I]$ until the left block is I; the right block is then A^{-1}. First $\det A = 2(3-3) - 1(1-0) = -1 \neq 0$, so A^{-1} exists.

VI

Bước 1. Phương pháp. Rút gọn $[A \mid I]$ đến khi khối trái là I; khối phải khi đó là A^{-1}. Trước tiên $\det A = 2(3-3) - 1(1-0) = -1 \neq 0$ nên A^{-1} tồn tại.

EN

Step 2. Alternative: $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A = -\operatorname{adj} A$ (transpose of the cofactor matrix, then divide by $\det A$).

VI

Bước 2. Cách khác: $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A = -\operatorname{adj} A$ (chuyển vị ma trận phần phụ đại số rồi chia cho $\det A$).

EN

Step 3. Fast exam check: $A\,(0,1,-3)^T = (0+1+0,\ 0+3-3,\ 0+3-3)^T = (1,0,0)^T$ ✓, the first column of I. Only option (c) has first column $(0,1,-3)^T$.

VI

Bước 3. Kiểm tra nhanh khi thi: $A\,(0,1,-3)^T = (0+1+0,\ 0+3-3,\ 0+3-3)^T = (1,0,0)^T$ ✓, đúng cột đầu của I. Chỉ đáp án (c) có cột đầu $(0,1,-3)^T$.

Traps · Bẫy

EN

Testing *one column* of $AA^{-1} = I$ is faster than inverting from scratch.

VI

Thử *một cột* của $AA^{-1} = I$ nhanh hơn nghịch đảo từ đầu.

Practice · Luyện tập 2.1.1 ★ Triangular ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Find B^{-1} for $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

VI

Tìm B^{-1} với $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

EN

In $[B \mid I]$ do $R_2 - 3R_3$ then $R_1 - 2R_2$.

VI

Trong $[B \mid I]$ làm $R_2 - 3R_3$ rồi $R_1 - 2R_2$.

Practice · Luyện tập 2.1.2 ★★ Parameter ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For which p is $\begin{pmatrix} 1 & 2 & p \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ **not** invertible?

VI

Với p nào ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 2 & p \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ **không** khả nghịch?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $p = 3$

EN

Expanding along row 1: $\det = 4 + 8 - 4p = 12 - 4p$, zero iff $p = 3$. (Geometrically row 2 $= 2(1, 2, 3)$ is parallel to row 1 exactly then.)

VI

Khai triển theo hàng 1: $\det = 4 + 8 - 4p = 12 - 4p$, bằng 0 iff $p = 3$. (Hình học: khi đó hàng 2 $= 2(1, 2, 3)$ song song hàng 1.)

Practice · Luyện tập 2.1.3 ★★★ Use the inverse ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

With A from the question, solve $A\mathbf{x} = (1, 2, 3)^T$ using A^{-1}.

VI

Với A ở câu hỏi, giải $A\mathbf{x} = (1, 2, 3)^T$ bằng A^{-1}.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\mathbf{x} = (-1,\ 3,\ -6)^T$

EN

$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$: row 1: $0 + 2 - 3 = -1$; row 2: $1 - 4 + 6 = 3$; row 3: $-3 + 12 - 15 = -6$. Check: $2(-1) + 3 = 1$ ✓, $-1 + 9 - 6 = 2$ ✓, $9 - 6 = 3$ ✓.

VI

$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$: hàng 1: $0 + 2 - 3 = -1$; hàng 2: $1 - 4 + 6 = 3$; hàng 3: $-3 + 12 - 15 = -6$. Kiểm tra: $2(-1) + 3 = 1$ ✓, $-1 + 9 - 6 = 2$ ✓, $9 - 6 = 3$ ✓.

2.2 Sizes and existence of products · Kích thước và sự tồn tại của tích

Quiz Ch.2 · Q2, Q7, Q8, Q11 · Mock Q2, Q13

EN

(Q2) B is 3×4, E is 4×3: size of BE? (Q7) $A = [a_{ij}]_{m \times n}$, $B = [b_{ij}]_{p \times q}$: when does AB exist? (Q8) $A : 4 \times 6$, $B : 6 \times 3$: sizes of AB and BA^T? (Q11) $A : 2 \times 3$, $B : 3 \times 5$: size of AB?

VI

(Q2) B cỡ 3×4, E cỡ 4×3: cỡ của BE? (Q7) khi nào AB tồn tại? (Q8) cỡ của AB và BA^T? (Q11) cỡ của AB?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Q2: 3×3 · Q7: $n = p$ · Q8: 4×3; BA^T does not exist · Q11: 2×5

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Rule. $(m \times n)(p \times q)$ exists iff the **inner** numbers match, $n = p$; the result has the **outer** numbers: $m \times q$.

VI

Bước 1. Quy tắc. $(m \times n)(p \times q)$ tồn tại iff hai số **trong** bằng nhau, $n = p$; kết quả có cỡ hai số **ngoài**: $m \times q$.

EN

Step 2. Q2: $(3 \times \underline{4})(\underline{4} \times 3) \to 3 \times 3$. Q11: $(2 \times \underline{3})(\underline{3} \times 5) \to 2 \times 5$. Q7: need $n = p$.

VI

Bước 2. Q2: $(3 \times \underline{4})(\underline{4} \times 3) \to 3 \times 3$. Q11: $(2 \times \underline{3})(\underline{3} \times 5) \to 2 \times 5$. Q7: cần $n = p$.

EN

Step 3. Q8: $AB = (4 \times \underline{6})(\underline{6} \times 3) \to 4 \times 3$. But A^T is 6×4, so $BA^T = (6 \times \underline{3})(\underline{6} \times 4)$: inner numbers $3 \neq 6 \Rightarrow$ **does not exist**.

VI

Bước 3. Q8: $AB = (4 \times \underline{6})(\underline{6} \times 3) \to 4 \times 3$. Nhưng A^T cỡ 6×4 nên $BA^T = (6 \times \underline{3})(\underline{6} \times 4)$: hai số trong $3 \neq 6 \Rightarrow$ **không tồn tại**.

Traps · Bẫy

EN

Remember to transpose the sizes ($m \times n \to n \times m$) before testing.

VI

Nhớ đổi cỡ khi chuyển vị ($m \times n \to n \times m$) rồi mới kiểm tra.

Practice · Luyện tập 2.2.1 ★ Which exist? ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$C : 2 \times 3$, $D : 3 \times 2$, $E : 2 \times 2$. Which of $CD,\ DC,\ CE,\ EC,\ CDE$ exist and what sizes?

VI

$C : 2 \times 3$, $D : 3 \times 2$, $E : 2 \times 2$. Tích nào trong $CD,\ DC,\ CE,\ EC,\ CDE$ tồn tại, cỡ bao nhiêu?

▼ Answer and solution · Đáp án và lời giải

Answer · Đáp án: $CD : 2 \times 2$; $DC : 3 \times 3$; CE no; $EC : 2 \times 3$; $CDE : 2 \times 2$

EN

$CE = (2 \times \underline{3})(\underline{2} \times 2)$ fails. $CD = 2 \times 2$, $DC = 3 \times 3$, $EC = 2 \times 3$, and $CDE = (CD)E = (2 \times 2)(2 \times 2) = 2 \times 2$.

VI

$CE = (2 \times \underline{3})(\underline{2} \times 2)$ không được. $CD = 2 \times 2$, $DC = 3 \times 3$, $EC = 2 \times 3$, và $CDE = (CD)E = (2 \times 2)(2 \times 2) = 2 \times 2$.

Practice · Luyện tập 2.2.2 ★★ Sums and products ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$A : 3 \times 4$, $B : 4 \times 3$. Which exist: $AB,\ BA,\ A + B^T,\ A + B$, and what are the sizes?

VI

$A : 3 \times 4$, $B : 4 \times 3$. Tích/tổng nào tồn tại: $AB,\ BA,\ A + B^T,\ A + B$ và cỡ?

▼ Answer and solution · Đáp án và lời giải

Answer · Đáp án: $AB : 3 \times 3$; $BA : 4 \times 4$; $A + B^T : 3 \times 4$; $A + B$ no

EN

Sums need *equal* sizes: B^T is 3×4 ✓, but B is $4 \times 3 \neq 3 \times 4$.

VI

Tổng cần hai ma trận *cùng cỡ*: B^T cỡ 3×4 ✓, còn B cỡ $4 \times 3 \neq 3 \times 4$.

Practice · Luyện tập 2.2.3 ★★★ Rank/size angle ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$A : m \times n$. Show AA^T and A^TA always exist and give their sizes; for A of size 2×5 say which can be invertible.

VI

$A : m \times n$. Chứng minh AA^T và A^TA luôn tồn tại, cho cỡ; với A cỡ 2×5, ma trận nào có thể khả nghịch?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $AA^T : m \times m$, $A^TA : n \times n$; for 2×5 only AA^T (2×2) can be invertible

EN

$(m \times \underline{n})(\underline{n} \times m)$ and $(n \times \underline{m})(\underline{m} \times n)$. A^TA is 5×5 but has rank $\leq 2 < 5 \Rightarrow$ singular.

VI

$(m \times \underline{n})(\underline{n} \times m)$ và $(n \times \underline{m})(\underline{m} \times n)$. A^TA cỡ 5×5 nhưng hạng $\leq 2 < 5 \Rightarrow$ suy biến.

2.3 Recover A from $(3A)^{-1}$ · Tìm A từ $(3A)^{-1}$

Quiz Ch.2 · Q3

EN

Let $(3A)^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$. Find A.

VI

Cho $(3A)^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$. Tìm A.

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\begin{bmatrix} 1/14 & 1/42 \\ -1/21 & 2/21 \end{bmatrix}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Isolate A. Invert both sides: $3A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1}$. Then divide by the scalar 3: $A = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1}$.

VI

Bước 1. Cô lập A. Nghịch đảo hai vế: $3A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1}$. Rồi chia cho số 3: $A = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1}$.

EN

Step 2. 2×2 inverse: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$. Here $ad - bc = 12 + 2 = 14$, so the inverse is $\frac{1}{14}\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$.

VI

Bước 2. Nghịch đảo 2×2: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$. Ở đây $ad - bc = 12 + 2 = 14$, nên nghịch đảo là $\frac{1}{14}\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$.

EN

Step 3. Multiply by $\frac{1}{3}$: $A = \frac{1}{42}\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/14 & 1/42 \\ -1/21 & 2/21 \end{bmatrix}$.

VI

Bước 3. Nhân với $\frac{1}{3}$: $A = \frac{1}{42}\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/14 & 1/42 \\ -1/21 & 2/21 \end{bmatrix}$.

Traps · Bẫy

EN

$(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$, so $A = \frac{1}{c}(\dots)^{-1}$, not $c(\dots)^{-1}$ (that is option (a)).

VI

$(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$, nên $A = \frac{1}{c}(\dots)^{-1}$, không phải nhân c (đó là đáp án (a)).

Practice · Luyện tập 2.3.1 ★ Same type ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$(2A)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$. Find A.

VI

$(2A)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$. Tìm A.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\begin{bmatrix} -5/2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$

EN

$\det = 5 - 6 = -1$, inverse $= \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$; divide by 2.

VI

$\det = 5 - 6 = -1$, nghịch đảo $= \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$; chia 2.

Practice · Luyện tập 2.3.2 ★★ With a transpose ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Find $(2A^T)^{-1}$.

VI

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Tìm $(2A^T)^{-1}$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 \end{bmatrix}$

EN

$(2A^T)^{-1} = \frac{1}{2}(A^T)^{-1} = \frac{1}{2}(A^{-1})^T = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.

VI

$(2A^T)^{-1} = \frac{1}{2}(A^T)^{-1} = \frac{1}{2}(A^{-1})^T = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.

2.4 When is $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$? · Khi nào $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$?

Quiz Ch.2 · Q4

EN

$A=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 2 & 2\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}1 & \alpha\\ \beta & 1\end{bmatrix}$. If $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$ then:

VI

$A=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 2 & 2\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}1 & \alpha\\ \beta & 1\end{bmatrix}$. Nếu $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$ thì:

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\alpha=\beta=0$

▼ **Worked solution · Lời giải chi tiết**

EN

Step 1. Expand: $(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2$. This equals A^2-B^2 iff $-AB+BA=0$, i.e. $AB=BA$ (matrices must commute).

VI

Bước 1. Khai triển: $(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2$. Bằng A^2-B^2 iff $-AB+BA=0$, tức $AB=BA$ (hai ma trận giao hoán).

EN

Step 2. $AB=\begin{bmatrix}1-\beta & \alpha-1\\ 2+2\beta & 2\alpha+2\end{bmatrix}, BA=\begin{bmatrix}1+2\alpha & -1+2\alpha\\ \beta+2 & -\beta+2\end{bmatrix}$.

VI

Bước 2. $AB=\begin{bmatrix}1-\beta & \alpha-1\\ 2+2\beta & 2\alpha+2\end{bmatrix}, BA=\begin{bmatrix}1+2\alpha & -1+2\alpha\\ \beta+2 & -\beta+2\end{bmatrix}$.

EN

Step 3. Equate entries: $(1,2)$: $\alpha-1=2\alpha-1\Rightarrow\alpha=0$; $(1,1)$: $1-\beta=1+2\alpha=1\Rightarrow\beta=0$. Check $(2,1)$: $2=2$ ✓, $(2,2)$: $2=2$ ✓.

VI

Bước 3. So khớp các phần tử: $(1,2)$: $\alpha-1=2\alpha-1\Rightarrow\alpha=0$; $(1,1)$: $1-\beta=1+2\alpha=1\Rightarrow\beta=0$. Kiểm $(2,1)$: $2=2$ ✓, $(2,2)$: $2=2$ ✓.

Practice · Luyện tập 2.4.1 ★ Commuting family ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & p \\ q & 1 \end{bmatrix}$. For which p, q does $AB = BA$?

VI

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & p \\ q & 1 \end{bmatrix}$. p, q nào cho $AB = BA$?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $q = 0$, p any

EN

$AB - BA = \begin{bmatrix} 2q & 0 \backslash 0 & -2q \end{bmatrix}$ (entry $2q$ at $(1,1)$, $-2q$ at $(2,2)$, 0 elsewhere), so only $q = 0$ is needed.

VI

$AB - BA = \begin{bmatrix} 2q & 0 \backslash 0 & -2q \end{bmatrix}$ (phần tử $(1,1)$ là $2q$, $(2,2)$ là $-2q$, còn lại 0); nên chỉ cần $q = 0$.

Practice · Luyện tập 2.4.2 ★★ Failure size ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ compute $(A+B)^2 - (A^2 + 2AB + B^2)$.

VI

Với A, B trên tính $(A+B)^2 - (A^2 + 2AB + B^2)$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

EN

$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, so the difference is $BA - AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

VI

$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, nên hiệu là $BA - AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Practice · Luyện tập 2.4.3 ★★★ Commutant ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Find all $B = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$ commuting with $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

VI

Tìm mọi $B = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$ giao hoán với $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $B = \begin{bmatrix} p & q \\ 0 & p \end{bmatrix}$

EN

$AB = BA$ gives $r = 0$ (from entry $(1,1)$) and $s = p$ (from entry $(1,2)$); q is free.

VI

$AB = BA$ cho $r = 0$ (phần tử $(1,1)$) và $s = p$ (phần tử $(1,2)$); q tự do.

2.5 Special matrices and building a matrix from a formula · Ma trận đặc biệt và dựng ma trận từ công thức

Quiz Ch.2 · Q5, Q9

EN

(Q5) What type is $A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$? (Q9) If $a_{ij} = \frac{1}{2}(3i - 2j)$ and $A = [a_{ij}]_{2\times 2}$, then $A =$?

VI

(Q5) Loại ma trận nào? (Q9) Nếu $a_{ij} = \frac{1}{2}(3i - 2j)$, $A = [a_{ij}]_{2\times 2}$ thì $A =$?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Q5: diagonal **and** square · Q9: $\begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Q5: it has n rows and n columns ⇒ **square**; all entries off the main diagonal are 0 ⇒ **diagonal**. Both labels are true (the quiz accepts both).

VI

Bước 1. Q5: có n hàng n cột ⇒ **vuông**; mọi phần tử ngoài đường chéo chính bằng 0 ⇒ **chéo**. Cả hai nhãn đều đúng (đề chấp nhận cả hai).

EN

Step 2. Q9: a_{ij} means row i, column j. Compute the four entries: $a_{11} = \frac{1}{2}(3-2) = \frac{1}{2}$; $a_{12} = \frac{1}{2}(3-4) = -\frac{1}{2}$; $a_{21} = \frac{1}{2}(6-2) = 2$; $a_{22} = \frac{1}{2}(6-4) = 1$.

VI

Bước 2. Q9: a_{ij} là hàng i, cột j. Tính bốn phần tử: $a_{11} = \frac{1}{2}(3-2) = \frac{1}{2}$; $a_{12} = \frac{1}{2}(3-4) = -\frac{1}{2}$; $a_{21} = \frac{1}{2}(6-2) = 2$; $a_{22} = \frac{1}{2}(6-4) = 1$.

Traps · Bẫy

EN

In Q9 the first index is the *row*: do not fill column by column (that gives the transpose, option (d)).

VI

Ở Q9 chỉ số đầu là *hàng*: đừng điền theo cột (sẽ ra ma trận chuyển vị, đáp án (d)).

Practice · Luyện tập 2.5.1 ★ Build ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$a_{ij} = i^2 - j$, A of size 3×2. Write A.

VI

$a_{ij} = i^2 - j$, A cỡ 3×2. Viết A.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$

EN

Row i: $(i^2 - 1,\ i^2 - 2)$ for $i = 1, 2, 3$.

VI

Hàng i: $(i^2 - 1,\ i^2 - 2)$ với $i = 1, 2, 3$.

Practice · Luyện tập 2.5.2 ★★ Determinant of a pattern ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$a_{ij} = \min(i, j)$, 3×3. Write A and compute $\det A$.

VI

$a_{ij} = \min(i, j)$, 3×3. Viết A và tính $\det A$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $\det A = 1$

EN

$R_2 - R_1$, $R_3 - R_2$ give an upper triangular matrix with diagonal $1, 1, 1$.

VI

$R_2 - R_1$, $R_3 - R_2$ cho ma trận tam giác trên với đường chéo $1, 1, 1$.

Practice · Luyện tập 2.5.3 ★★★ Diagonal powers ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$D = \operatorname{diag}(2, 3, -1)$. Find D^5 and D^{-1}.

VI

$D = \operatorname{diag}(2, 3, -1)$. Tìm D^5 và D^{-1}.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $D^5 = \operatorname{diag}(32, 243, -1)$, $D^{-1} = \operatorname{diag}(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -1)$

EN

For a diagonal matrix powers and inverses act entry by entry on the diagonal.

VI

Với ma trận chéo, lũy thừa và nghịch đảo tác động lên từng phần tử đường chéo.

2.6 Grade matrices (method) · Ma trận điểm (phương pháp)

Quiz Ch.2 · Q6 (figure missing)

EN

Two midterms and a final determine the grade. The matrices for six students under two grading systems are shown (the matrices did **not** load in the PDF). How many received an "A" (≥ 85) in each system?

VI

Hai bài giữa kỳ và một bài cuối kỳ quyết định điểm. Các ma trận của sáu sinh viên theo hai cách chấm đã được cho (ma trận **không hiện** trong PDF). Mỗi cách có bao nhiêu sinh viên được "A" (≥ 85)?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): G1 has 4 and G2 has 4 (as printed)

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Method. Put the scores in a 6×3 matrix S (rows = students) and the weights in a column w (3×1). The final grades are the vector $S\,w$ — a matrix-vector product.

VI

Bước 1. Phương pháp. Đặt điểm vào ma trận S cỡ 6×3 (hàng = sinh viên) và trọng số vào cột w (3×1). Điểm cuối là vectơ $S\,w$ — tích ma trận với vectơ.

EN

Step 2. Compute each entry (row·weights), then count how many are ≥ 85. Send me the picture of the two matrices if you want the exact numbers.

VI

Bước 2. Tính từng phần tử (hàng·trọng số), rồi đếm số phần tử ≥ 85. Gửi lại hình hai ma trận nếu muốn có số liệu chính xác.

Practice · Luyện tập 2.6.1 ★ Worked example ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Scores $S = \begin{bmatrix} 80 & 90 & 100 \\ 70 & 60 & 90 \\ 95 & 85 & 80 \end{bmatrix}$, weights $w = (0.25, 0.25, 0.5)^T$. Who gets an A (≥ 85)?

VI

Điểm $S = \begin{bmatrix} 80 & 90 & 100 \\ 70 & 60 & 90 \\ 95 & 85 & 80 \end{bmatrix}$, trọng số $w = (0.25, 0.25, 0.5)^T$. Ai được A (≥ 85)?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: Students 1 and 3 (92.5 and 85); student 2 has 77.5

EN

$Sw = (20 + 22.5 + 50,\ 17.5 + 15 + 45,\ 23.75 + 21.25 + 40) = (92.5,\ 77.5,\ 85)$. So students 1 and 3 reach ≥ 85.

VI

$Sw = (20 + 22.5 + 50,\ 17.5 + 15 + 45,\ 23.75 + 21.25 + 40) = (92.5,\ 77.5,\ 85)$. Nên sinh viên 1 và 3 đạt ≥ 85.

2.7 Householder matrix · Ma trận Householder

Quiz Ch.2 · Q10 · Mock Q18

EN

u is an $n \times 1$ column with $u^T u = 1$ (so $|u| = 1$). $H = I_n - 2uu^T$. Which is true: (a) $H^2 = I_n$, (b) $\det H = 0$, (c) $uu^T = I_n$, (d) H not symmetric?

VI

u là cột $n \times 1$ với $u^T u = 1$. $H = I_n - 2uu^T$. Mệnh đề nào đúng?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): (a) $H^2 = I_n$

▼ **Worked solution · Lời giải chi tiết**

EN

Step 1. Compute $H^2 = (I - 2uu^T)(I - 2uu^T) = I - 4uu^T + 4u(u^T u)u^T$.

VI

Bước 1. Tính $H^2 = (I - 2uu^T)(I - 2uu^T) = I - 4uu^T + 4u(u^T u)u^T$.

EN

Step 2. Use $u^T u = 1$ (a 1×1 number, so it can be pulled out): $4u(u^T u)u^T = 4uu^T$. Hence $H^2 = I - 4uu^T + 4uu^T = I$.

VI

Bước 2. Dùng $u^T u = 1$ (số 1×1 nên đưa ra ngoài được): $4u(u^T u)u^T = 4uu^T$. Vậy $H^2 = I - 4uu^T + 4uu^T = I$.

EN

Step 3. Eliminate the others: $H^T = I - 2(uu^T)^T = I - 2uu^T = H$ (symmetric, so (d) false); uu^T is $n \times n$ of rank 1, not I_n for $n \geq 2$ (c false); $Hu = u - 2u(u^T u) = -u \neq 0$ so H is invertible, $\det H \neq 0$ (b false); in fact $\det H = -1$.

VI

Bước 3. Loại trừ: $H^T = I - 2(uu^T)^T = I - 2uu^T = H$ (đối xứng nên (d) sai); uu^T hạng 1, không phải I_n khi $n \geq 2$ (c sai); $Hu = u - 2u(u^T u) = -u$ nên H khả nghịch, $\det H \neq 0$ (b sai); thực ra $\det H = -1$.

Practice · Luyện tập 2.7.1 ★ Explicit ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$u = \frac{1}{5}(3,4)^T$. Compute H and verify $H^2 = I$.

VI

$u = \frac{1}{5}(3,4)^T$. Tính H và kiểm $H^2 = I$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $H = \frac{1}{25}\begin{bmatrix} 7 & -24 \\ -24 & -7 \end{bmatrix}$

EN

$uu^T = \frac{1}{25}\begin{bmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{bmatrix}$, so $H = I - \frac{2}{25}\begin{bmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{bmatrix}$. H^2: $\frac{1}{625}(49 + 576) = 1$ on the diagonal, 0 off it.

VI

$uu^T = \frac{1}{25}\begin{bmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{bmatrix}$, nên $H = I - \frac{2}{25}\begin{bmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{bmatrix}$. H^2: đường chéo $\frac{1}{625}(49 + 576) = 1$, ngoài đường chéo 0.

Practice · Luyện tập 2.7.2 ★★★ Geometry ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Show $Hu = -u$, and $Hv = v$ if $u^T v = 0$. What does H do geometrically?

VI

Chứng minh $Hu = -u$ và $Hv = v$ nếu $u^T v = 0$. H làm gì về hình học?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: Reflection across the hyperplane $u^{\perp}$; $\det H = -1$

EN

$Hu = u - 2u(u^T u) = -u$; $Hv = v - 2u(u^T v) = v$. It flips the component along u and keeps the rest: a reflection.

VI

$Hu = u - 2u(u^T u) = -u$; $Hv = v - 2u(u^T v) = v$. Nó đổi dấu thành phần theo u và giữ phần còn lại: phép đối xứng gương.

2.8 Powers of iI · Lũy thừa của iI

Quiz Ch.2 · Q12

EN

$i = \sqrt{-1}$, $A = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$. Find A^4.

VI

$i = \sqrt{-1}$, $A = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$. Tìm A^4.

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. $A = iI$ is diagonal, so $A^n = \operatorname{diag}(i^n, i^n) = i^n I$ (powers act entry by entry).

VI

Bước 1. $A = iI$ là ma trận chéo, nên $A^n = \operatorname{diag}(i^n, i^n) = i^n I$ (lũy thừa tác động từng phần tử).

EN

Step 2. $i^2 = -1$, so $i^4 = (i^2)^2 = 1$. Hence $A^4 = 1 \cdot I = I$.

VI

Bước 2. $i^2 = -1$ nên $i^4 = (i^2)^2 = 1$. Vậy $A^4 = 1 \cdot I = I$.

Traps · Bẫy

EN

(b) is $A^2 = -I$; do not stop at the square.

VI

(b) là $A^2 = -I$; đừng dừng ở bình phương.

Practice · Luyện tập 2.8.1 ★ Large power ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN
Find $(iI_2)^{2025}$.

VI
Tìm $(iI_2)^{2025}$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: iI_2

EN
i^n repeats with period 4; $2025 = 4 \cdot 506 + 1$, so $i^{2025} = i$.

VI
i^n lặp chu kỳ 4; $2025 = 4 \cdot 506 + 1$ nên $i^{2025} = i$.

Practice · Luyện tập 2.8.2 ★★ Rotation matrix ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN
$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (90° rotation). Find R^{2025}.

VI
$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (quay 90°). Tìm R^{2025}.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: R itself

EN
$R^2 = -I$, $R^4 = I$; $2025 \bmod 4 = 1$.

VI
$R^2 = -I$, $R^4 = I$; $2025 \bmod 4 = 1$.

2.9 Rules that do and do not hold · Quy tắc đúng và sai

Quiz Ch.2 · Q13, Q14 · Mock Q1, Q17

EN

(Q13) For same-size M, N and scalar c, which property does **not** always hold? (a) $(M+N)^T = M^T + N^T$ (b) $MN = NM$ (c) $(M^T)^T = M$ (d) $(cM)^T = cM^T$.
(Q14) A, D, P are $n \times n$, $AP = PD$, P nonsingular. Must $A = D$?

VI

(Q13) Tính chất nào **không** luôn đúng? (Q14) $AP = PD$, P không suy biến. $A = D$ có bắt buộc không?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Q13: (b) $MN = NM$ · Q14: False

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Q13: (a),(c),(d) are the standard transpose rules. Matrix multiplication is **not commutative**: e.g. $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $N = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$: $MN = \operatorname{diag}(1,0) \neq NM = \operatorname{diag}(0,1)$.

VI

Bước 1. Q13: (a),(c),(d) là quy tắc chuyển vị chuẩn. Phép nhân ma trận **không giao hoán**: ví dụ $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $N = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$: $MN = \operatorname{diag}(1,0) \neq NM = \operatorname{diag}(0,1)$.

EN

Step 2. Q14: **isolate** A: multiply on the right by P^{-1} (allowed since P is invertible): $APP^{-1} = PDP^{-1} \Rightarrow A = PDP^{-1}$.

VI

Bước 2. Q14: **cô lập** A: nhân bên phải với P^{-1} (được vì P khả nghịch): $APP^{-1} = PDP^{-1} \Rightarrow A = PDP^{-1}$.

EN

Step 3. $A = PDP^{-1}$ is *similar* to D, not equal. Counterexample: $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \operatorname{diag}(2,3)$ gives $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \neq D$. So **False**. (Order matters: P goes on the *left*, P^{-1} on the *right*.)

VI

Bước 3. $A = PDP^{-1}$ là ma trận *đồng dạng* với D, không bằng D. Phản ví dụ: $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \operatorname{diag}(2,3)$ cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \neq D$. Vậy **Sai**. (Thứ tự quan trọng: P bên *trái*, P^{-1} bên *phải*.)

Practice · Luyện tập 2.9.1 ★ Compute a power ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

With the counterexample $A = PDP^{-1}$ compute A^5 without multiplying five times.

VI

Với phản ví dụ trên tính A^5 mà không nhân 5 lần.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $A^5 = \begin{bmatrix} 32 & 211 \\ 0 & 243 \end{bmatrix}$

EN

$A^5 = PD^5P^{-1}$ (the inner $P^{-1}P$ cancel), $D^5 = \operatorname{diag}(32, 243)$.

VI

$A^5 = PD^5P^{-1}$ ($P^{-1}P$ ở giữa triệt tiêu), $D^5 = \operatorname{diag}(32, 243)$.

Practice · Luyện tập 2.9.2 ★★ Which identities hold? ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Which are always true for square A, B: $(AB)^T = B^TA^T$; $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$; $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; $\det(AB) = \det A \det B$?

VI

Đẳng thức nào luôn đúng với A, B vuông: $(AB)^T = B^TA^T$; $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$; $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; $\det(AB) = \det A \det B$?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 1st, 3rd (if invertible) and 4th; the 2nd only if $AB = BA$

EN

Reverse order for transpose and inverse; $\det$ is multiplicative; the square expands as $A^2 + AB + BA + B^2$.

VI

Đảo thứ tự khi chuyển vị và nghịch đảo; $\det$ nhân tính; bình phương khai triển là $A^2 + AB + BA + B^2$.

2.10 Gauss elimination and a matrix equation · Khử Gauss và phương trình ma trận

Quiz Ch.2 · Q15, Q16

EN

(Q15) Gauss elimination triangularises the system to: upper/lower triangular, diagonal, singular? (Q16) $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$, $2A + B + X = 0$. Find X.

VI

(Q15) Khử Gauss đưa hệ về dạng nào? (Q16) $2A + B + X = 0$. Tìm X.

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Q15: upper triangular · Q16: $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -7 & -13 \end{bmatrix}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Q15: forward elimination zeroes the entries *below* the diagonal, leaving an **upper triangular** matrix; back-substitution then solves from the last row up.

VI

Bước 1. Q15: khử xuôi làm các phần tử *dưới* đường chéo bằng 0, còn lại ma trận **tam giác trên**; thế ngược giải từ hàng cuối lên.

EN

Step 2. Q16: **isolate** X: $X = -2A - B$ (move $2A + B$ to the other side: signs change).

VI

Bước 2. Q16: **cô lập** X: $X = -2A - B$ (chuyển $2A + B$ sang vế kia: đổi dấu).

EN

Step 3. $2A = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$, $2A + B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 13 \end{bmatrix}$, so $X = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -7 & -13 \end{bmatrix}$.

VI

Bước 3. $2A = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$, $2A + B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 13 \end{bmatrix}$, nên $X = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -7 & -13 \end{bmatrix}$.

Traps · Bẫy

EN

Option (d) is $+(2A + B)$: remember the minus sign when isolating.

VI

Đáp án (d) là $+(2A + B)$: nhớ dấu trừ khi cô lập.

Practice · Luyện tập 2.10.1 ★ Solve $3X - A = 2(B + X)$ ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Solve $3X - A = 2(B + X)$.

VI

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Giải $3X - A = 2(B + X)$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $X = A + 2B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$

EN

Expand: $3X - A = 2B + 2X$. Collect X on the left: $3X - 2X = A + 2B$, so $X = A + 2B$.

VI

Khai triển: $3X - A = 2B + 2X$. Gom X về trái: $3X - 2X = A + 2B$, nên $X = A + 2B$.

Practice · Luyện tập 2.10.2 ★★ $AX = B$ ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Solve $AX = B$.

VI

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Giải $AX = B$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

EN

$\det A = 1, A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$ multiplies *on the left*: $X = A^{-1}B$.

VI

$\det A = 1, A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$ nhân *bên trái*: $X = A^{-1}B$.

Practice · Luyện tập 2.10.3 ★★★ $XA = B$ ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Same A, B. Solve $XA = B$ (note the side).

VI

Cùng A, B. Giải $XA = B$ (chú ý bên nhân).

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $X = BA^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

EN

Now multiply on the *right*: $X = BA^{-1}$. Not the same as $A^{-1}B$ because matrices do not commute.

VI

Giờ nhân *bên phải*: $X = BA^{-1}$. Khác $A^{-1}B$ vì ma trận không giao hoán.

◀ ch1 ch3 ▶